RELAZIONI TRA I PARAMETRI

$\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot Z_{11} & \dot Z_{12}\\ \dot Z_{21} & \dot Z_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}$ ⟶ $\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h_{11} & h_{12}\\ h_{21} & h_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}$ $\quad\begin{cases}\bar V_1=\dot Z_{11}\bar I_1+\dot Z_{12}\bar I_2\\ \bar V_2=\dot Z_{21}\bar I_1+\dot Z_{22}\bar I_2\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\bar V_1-\dot Z_{12}\bar I_2=\dot Z_{11}\bar I_1\\ \dot Z_{22}\bar I_2=-\dot Z_{21}\bar I_1+\bar V_2\end{cases}\longrightarrow\begin{bmatrix}1 & -\dot Z_{12}\\ 0 & \dot Z_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot Z_{11} & 0\\ -\dot Z_{21} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}$

$\dot Z$ = MATRICE IMPEDENZA — $\dot H$ = MATRICE IBRIDA

SE $\dot Z_{22}$ È NON NULLA $\quad \dot H=\begin{bmatrix}1 & -\dot Z_{12}\\ 0 & \dot Z_{22}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}\dot Z_{11} & 0\\ -\dot Z_{21} & 1\end{bmatrix}=\frac{1}{\dot Z_{22}}\begin{bmatrix}\dot Z_{22} & \dot Z_{12}\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot Z_{11} & 0\\ -\dot Z_{21} & 1\end{bmatrix}=\frac{1}{\dot Z_{22}}\begin{bmatrix}\Delta_{\dot Z} & \dot Z_{12}\\ -\dot Z_{21} & 1\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot Z_{11} & \dot Z_{12}\\ \dot Z_{21} & \dot Z_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}$ ⟵ $\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h_{11} & h_{12}\\ h_{21} & h_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}$ $\quad\begin{cases}\bar V_1=h_{11}\bar I_1+h_{12}\bar V_2\\ \bar I_2=h_{21}\bar I_1+h_{22}\bar V_2\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\bar V_1-h_{12}\bar V_2=h_{11}\bar I_1\\ h_{22}\bar V_2=-h_{21}\bar I_1+\bar I_2\end{cases}\longrightarrow\begin{bmatrix}1 & -h_{12}\\ 0 & h_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h_{11} & 0\\ -h_{21} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}$

$\dot Z$ = MATRICE IMPEDENZA — $\dot H$ = MATRICE IBRIDA

SE h_{22} È NON NULLO $\quad \dot Z=\begin{bmatrix}1 & -h_{12}\\ 0 & h_{22}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}h_{11} & 0\\ -h_{21} & 1\end{bmatrix}=\frac{1}{h_{22}}\begin{bmatrix}h_{22} & h_{12}\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}h_{11} & 0\\ -h_{21} & 1\end{bmatrix}=\frac{1}{h_{22}}\begin{bmatrix}\Delta_H & h_{12}\\ -h_{21} & 1\end{bmatrix}$

- SE IL BIPORTA È RECIPROCO SI HA $\dot Z_{12}=\dot Z_{21}$ E QUINDI ANCHE $h_{12}=-h_{21}$
- SE IL BIPORTA È SIMMETRICO SI HA ANCHE $\dot Z_{11}=\dot Z_{22}$ E QUINDI ANCHE $\Delta_H=1$

L'OBIETTIVO È TRASFORMARE LA DESCRIZIONE DEL BIPORTA DA PARAMETRI DI IMPEDENZA $\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot Z_{11} & \dot Z_{12}\\ \dot Z_{21} & \dot Z_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}$ ALLA DESCRIZIONE CON PARAMETRI IBRIDI $\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h_{11} & h_{12}\\ h_{21} & h_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}$ QUINDI IL PASSAGGIO È $\dot Z\longrightarrow\dot H$

PARTIAMO DALLE EQUAZIONI DI IMPEDENZA ⟶ DALLA MATRICE $\dot Z$ $\begin{cases}\bar V_1=\dot Z_{11}\bar I_1+\dot Z_{12}\bar I_2\\ \bar V_2=\dot Z_{21}\bar I_1+\dot Z_{22}\bar I_2\end{cases}$ NEI PARAMETRI IBRIDI INVECE VOGLIAMO SCRIVERE $\begin{cases}\bar V_1=h_{11}\bar I_1+h_{12}\bar V_2\\ \bar I_2=h_{21}\bar I_1+h_{22}\bar V_2\end{cases}$ QUINDI DOBBIAMO ELIMINARE $\bar I_2$ DALLA SECONDA EQUAZIONE DI IMPEDENZA E RISCRIVERLA IN FUNZIONE DI $\bar I_1$ E $\bar V_2$

RICAVIAMO $\bar I_2$ ⟶ DALLA SECONDA EQUAZIONE $\bar V_2=\dot Z_{21}\bar I_1+\dot Z_{22}\bar I_2$ PORTIAMO $\dot Z_{21}\bar I_1$ A SINISTRA $\bar V_2-\dot Z_{21}\bar I_1=\dot Z_{22}\bar I_2$ SE $\dot Z_{22}\neq0$ POSSIAMO DIVIDERE PER $\dot Z_{22}$ $\bar I_2=\frac{\bar V_2-\dot Z_{21}\bar I_1}{\dot Z_{22}}$ SEPARIAMO I TERMINI $\bar I_2=-\frac{\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}}\bar I_1+\frac{1}{\dot Z_{22}}\bar V_2$
CONFRONTANDO CON $\bar I_2=h_{21}\bar I_1+h_{22}\bar V_2$ OTTENIAMO SUBITO $h_{21}=-\frac{\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}}$ $\quad h_{22}=\frac{1}{\dot Z_{22}}$

RICAVIAMO $\bar V_1$ ⟶ ORA SOSTITUIAMO $\bar I_2$ NELLA PRIMA EQUAZIONE $\bar V_1=\dot Z_{11}\bar I_1+\dot Z_{12}\bar I_2$ SOSTITUIAMO $\bar V_1=\dot Z_{11}\bar I_1+\dot Z_{12}\left(-\frac{\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}}\bar I_1+\frac{1}{\dot Z_{22}}\bar V_2\right)$ DISTRIBUIAMO $\dot Z_{12}$ $\bar V_1=\dot Z_{11}\bar I_1-\frac{\dot Z_{12}\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}}\bar I_1+\frac{\dot Z_{12}}{\dot Z_{22}}\bar V_2$ RACCOGLIAMO $\bar I_1$
$\bar V_1=\left(\dot Z_{11}-\frac{\dot Z_{12}\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}}\right)\bar I_1+\frac{\dot Z_{12}}{\dot Z_{22}}\bar V_2$ PORTIAMO IL PRIMO COEFFICIENTE A DENOMINATORE COMUNE $\dot Z_{11}=\frac{\dot Z_{11}\dot Z_{22}}{\dot Z_{22}}=\frac{\dot Z_{11}\dot Z_{22}}{\dot Z_{22}}-\frac{\dot Z_{12}\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}}=\frac{\dot Z_{11}\dot Z_{22}-\dot Z_{12}\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}}$ DEFINIAMO $\Delta_{\dot Z}=\dot Z_{11}\dot Z_{22}-\dot Z_{12}\dot Z_{21}$ QUINDI $\bar V_1=\frac{\Delta_{\dot Z}}{\dot Z_{22}}\bar I_1+\frac{\dot Z_{12}}{\dot Z_{22}}\bar V_2$
CONFRONTANDO CON $\bar V_1=h_{11}\bar I_1+h_{12}\bar V_2$ SI OTTIENE $h_{11}=\frac{\Delta_{\dot Z}}{\dot Z_{22}}$ $\quad h_{12}=\frac{\dot Z_{12}}{\dot Z_{22}}$

PASSAGGIO INVERSO: DA $\dot H$ A $\dot Z$ ⟶ ORA PARTIAMO DAI PARAMETRI IBRIDI $\begin{cases}\bar V_1=h_{11}\bar I_1+h_{12}\bar V_2\\ \bar I_2=h_{21}\bar I_1+h_{22}\bar V_2\end{cases}$ VOGLIAMO TORNARE ALLA FORMA DI IMPEDENZA $\begin{cases}\bar V_1=\dot Z_{11}\bar I_1+\dot Z_{12}\bar I_2\\ \bar V_2=\dot Z_{21}\bar I_1+\dot Z_{22}\bar I_2\end{cases}$ DALLA SECONDA EQUAZIONE IBRIDA $\bar I_2=h_{21}\bar I_1+h_{22}\bar V_2$
RICAVIAMO $\bar V_2$ $\bar I_2-h_{21}\bar I_1=h_{22}\bar V_2$ SE $h_{22}\neq0$ ALLORA $\bar V_2=-\frac{h_{21}}{h_{22}}\bar I_1+\frac{1}{h_{22}}\bar I_2$ QUINDI $\dot Z_{21}=-\frac{h_{21}}{h_{22}}$ $\quad \dot Z_{22}=\frac{1}{h_{22}}$ ORA SOSTITUIAMO $\bar V_2$ NELLA PRIMA EQUAZIONE $\bar V_1=h_{11}\bar I_1+h_{12}\bar V_2$ $\quad \bar V_1=h_{11}\bar I_1+h_{12}\left(-\frac{h_{21}}{h_{22}}\bar I_1+\frac{1}{h_{22}}\bar I_2\right)$
$\bar V_1=\left(h_{11}-\frac{h_{12}h_{21}}{h_{22}}\right)\bar I_1+\frac{h_{12}}{h_{22}}\bar I_2$ DEFINIAMO $\Delta_H=h_{11}h_{22}-h_{12}h_{21}$ ALLORA $\bar V_1=\frac{\Delta_H}{h_{22}}\bar I_1+\frac{h_{12}}{h_{22}}\bar I_2$ QUINDI $\dot Z_{11}=\frac{\Delta_H}{h_{22}}$ $\quad \dot Z_{12}=\frac{h_{12}}{h_{22}}$

CASO RECIPROCO ⟶ SE IL BIPORTA È RECIPROCO, $\dot Z_{12}=\dot Z_{21}$. DALLE FORMULE $h_{12}=\frac{\dot Z_{12}}{\dot Z_{22}}$ $\quad h_{21}=-\frac{\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}}$ SE $\dot Z_{12}=\dot Z_{21}$ ALLORA $h_{12}=\frac{\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}}$ E $h_{21}=-\frac{\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}}$ PERCIÒ $h_{12}=-h_{21}$. QUINDI NEI PARAMETRI IBRIDI LA RECIPROCITÀ NON DIVENTA $h_{12}=h_{21}$ MA DIVENTA $h_{12}=-h_{21}$. QUESTO È IMPORTANTE: IL SEGNO NEGATIVO NASCE DALLA STRUTTURA DEI PARAMETRI IBRIDI.

CASO SIMMETRICO ⟶ SE IL BIPORTA È SIMMETRICO, $\dot Z_{11}=\dot Z_{22}$ E QUINDI $\Delta_{\dot H}=1$. ADESSO VERIFICHIAMOLO. IL DETERMINANTE DELLA MATRICE IBRIDA È $\Delta_H=h_{11}h_{22}-h_{12}h_{21}$ SOSTITUIAMO $h_{11}=\frac{\Delta_{\dot Z}}{\dot Z_{22}}$ $\quad h_{22}=\frac{1}{\dot Z_{22}}$ $h_{12}=\frac{\dot Z_{12}}{\dot Z_{22}}$ $\quad h_{21}=-\frac{\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}}$ ALLORA $\Delta_H=\frac{\Delta_{\dot Z}}{\dot Z_{22}}\cdot\frac{1}{\dot Z_{22}}-\frac{\dot Z_{12}}{\dot Z_{22}}\left(-\frac{\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}}\right)$ $\quad \Delta_H=\frac{\Delta_{\dot Z}}{\dot Z_{22}^2}+\frac{\dot Z_{12}\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}^2}$ $\quad \Delta_H=\frac{\Delta_{\dot Z}+\dot Z_{12}\dot Z_{21}}{\dot Z_{22}^2}$ MA $\Delta_{\dot Z}=\dot Z_{11}\dot Z_{22}-\dot Z_{12}\dot Z_{21}$ QUINDI $\Delta_{\dot Z}+\dot Z_{12}\dot Z_{21}=\dot Z_{11}\dot Z_{22}$ ALLORA $\Delta_H=\frac{\dot Z_{11}\dot Z_{22}}{\dot Z_{22}^2}$ SE IL BIPORTA È SIMMETRICO $\dot Z_{11}=\dot Z_{22}$ QUINDI $\Delta_H=1$

RELAZIONI TRA I PARAMETRI

$\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h_{11} & h_{12}\\ h_{21} & h_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}$ ⟶ $\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h'_{11} & h'_{12}\\ h'_{21} & h'_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}$ SE H È INVERTIBILE $\quad H'=H^{-1}\Longrightarrow H'=\begin{bmatrix}h'_{11} & h'_{12}\\ h'_{21} & h'_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h_{11} & h_{12}\\ h_{21} & h_{22}\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{\Delta_H}\begin{bmatrix}h_{22} & -h_{12}\\ -h_{21} & h_{11}\end{bmatrix}$

H = MATRICE IBRIDA — H' = MATRICE IBRIDA INVERSA

- SE IL BIPORTA È RECIPROCO SI HA $h_{12}=-h_{21}$ E QUINDI ANCHE $h'_{12}=-h'_{21}$
- SE IL BIPORTA È SIMMETRICO SI HA ANCHE $\Delta_H=1$ E QUINDI ANCHE $\Delta_{H'}=1$

$\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h_{11} & h_{12}\\ h_{21} & h_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}$ ⟵ $\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h'_{11} & h'_{12}\\ h'_{21} & h'_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}$ SE H' È INVERTIBILE $\quad H=H'^{-1}\Longrightarrow H=\begin{bmatrix}h_{11} & h_{12}\\ h_{21} & h_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h'_{11} & h'_{12}\\ h'_{21} & h'_{22}\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{\Delta_{H'}}\begin{bmatrix}h'_{22} & -h'_{12}\\ -h'_{21} & h'_{11}\end{bmatrix}$

H = MATRICE IBRIDA — H' = MATRICE IBRIDA INVERSA

MATRICE IBRIDA H ⟶ LA MATRICE IBRIDA LEGA $\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h_{11} & h_{12}\\ h_{21} & h_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}$ CIOÈ $\begin{cases}\bar V_1=h_{11}\bar I_1+h_{12}\bar V_2\\ \bar I_2=h_{21}\bar I_1+h_{22}\bar V_2\end{cases}$ QUINDI H PRENDE COME "INGRESSI MATEMATICI" $\bar I_1,\bar V_2$ E RESTITUISCE $\bar V_1,\bar I_2$. PER QUESTO SI CHIAMA IBRIDA: MESCOLA TENSIONI E CORRENTI SIA NEL VETTORE DI SINISTRA SIA NEL VETTORE DI DESTRA

MATRICE IBRIDA INVERSA H' ⟶ LA MATRICE IBRIDA INVERSA FA IL CONTRARIO $\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h'_{11} & h'_{12}\\ h'_{21} & h'_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}$ CIOÈ $\begin{cases}\bar I_1=h'_{11}\bar V_1+h'_{12}\bar I_2\\ \bar V_2=h'_{21}\bar V_1+h'_{22}\bar I_2\end{cases}$ QUINDI H' PRENDE $\bar V_1,\bar I_2$ E RESTITUISCE $\bar I_1,\bar V_2$. ATTENZIONE: H' NON È LA TRASPOSTA DI H. È PROPRIO LA MATRICE INVERSA, SE ESISTE.

PERCHÈ VALE $H'=H^{-1}$? ⟶ PARTIAMO DA $\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}=H\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}$ SE H È INVERTIBILE, POSSO MOLTIPLICARE ENTRAMBI I MEMBRI PER H^{-1} $H^{-1}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}=H^{-1}H\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}$ MA $H^{-1}H=I$ QUINDI $\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}=H^{-1}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}$ CONFRONTANDO CON LA DEFINIZIONE DI H' $\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}=H'\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}$ SI OTTIENE $H'=H^{-1}$

FORMULA PRATICA DELL'INVERSA ⟶ SE $H=\begin{bmatrix}h_{11} & h_{12}\\ h_{21} & h_{22}\end{bmatrix}$ IL DETERMINANTE È $\Delta_H=h_{11}h_{22}-h_{12}h_{21}$ SE $\Delta_H\neq0$ ALLORA H È INVERTIBILE SE $H'=H^{-1}=\frac{1}{\Delta_H}\begin{bmatrix}h_{22} & -h_{12}\\ -h_{21} & h_{11}\end{bmatrix}$ QUINDI I PARAMETRI INVERSI SONO: $h'_{11}=\frac{h_{22}}{\Delta_H}$
$h'_{12}=-\frac{h_{12}}{\Delta_H}$ $\quad h'_{21}=-\frac{h_{21}}{\Delta_H}$ $\quad h'_{22}=\frac{h_{11}}{\Delta_H}$

DERIVAZIONE ALGEBRICA SENZA "SALTARE" IL PASSAGGIO ⟶ DALLE EQUAZIONI IBRIDE $\bar V_1=h_{11}\bar I_1+h_{12}\bar V_2$ $\quad \bar I_2=h_{21}\bar I_1+h_{22}\bar V_2$ VOGLIAMO RICAVARE $\bar I_1$ E $\bar V_2$ IN FUNZIONE DI $\bar V_1$ E $\bar I_2$. MOLTIPLICO LA PRIMA PER h_{22} $h_{22}\bar V_1=h_{11}h_{22}\bar I_1+h_{12}h_{22}\bar V_2$. MOLTIPLICO LA SECONDA PER h_{12} $h_{12}\bar I_2=h_{12}h_{21}\bar I_1+h_{12}h_{22}\bar V_2$ SOTTRAGGO $h_{22}\bar V_1-h_{12}\bar I_2=(h_{11}h_{22}-h_{12}h_{21})\bar I_1$ QUINDI $\bar I_1=\frac{h_{22}}{\Delta_H}\bar V_1-\frac{h_{12}}{\Delta_H}\bar I_2$ ORA PER $\bar V_2$. MOLTIPLICO LA SECONDA PER h_{11}
$h_{11}\bar I_2=h_{11}h_{21}\bar I_1+h_{11}h_{22}\bar V_2$ MOLTIPLICO LA PRIMA PER h_{21} $h_{21}\bar V_1=h_{11}h_{21}\bar I_1+h_{12}h_{21}\bar V_2$ SOTTRAGGO $h_{11}\bar I_2-h_{21}\bar V_1=(h_{11}h_{22}-h_{12}h_{21})\bar V_2$ QUINDI $\bar V_2=-\frac{h_{21}}{\Delta_H}\bar V_1+\frac{h_{11}}{\Delta_H}\bar I_2$ QUINDI $\bar V_2=-\frac{h_{21}}{\Delta_H}\bar V_1+\frac{h_{11}}{\Delta_H}\bar I_2$ RACCOGLIENDO
$\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}=\frac{1}{\Delta_H}\begin{bmatrix}h_{22} & -h_{12}\\ -h_{21} & h_{11}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}$

PASSAGGIO OPPOSTO: DA H' A H ⟶ SE INVECE PARTO DALLA MATRICE IBRIDA INVERSA $H' = \begin{bmatrix} h'_{11} & h'_{12} \\ h'_{21} & h'_{22} \end{bmatrix}$ ALLORA $H = (H')^{-1}$ CON $\Delta_{H'} = h'_{11}h'_{22} - h'_{12}h'_{21}$ E QUINDI $H = \frac{1}{\Delta_{H'}} \begin{bmatrix} h'_{22} & -h'_{12} \\ -h'_{21} & h'_{11} \end{bmatrix}$

PARTE IMPORTANTE ⟶
- SE IL BIPORTA È RECIPROCO $h_{12} = -h_{21}$ E QUINDI ANCHE $h'_{12} = -h'_{21}$, VERIFICHIAMOLO. SAPPIAMO CHE $h'_{12} = -\frac{h_{12}}{\Delta_H}$ $h'_{21} = -\frac{h_{21}}{\Delta_H}$ SE IL BIPORTA È RECIPROCO $h_{12} = -h_{21}$ ALLORA $h'_{12} = -\frac{h_{12}}{\Delta_H}$ E $-h'_{21} = -\left(-\frac{h_{21}}{\Delta_H}\right) = \frac{h_{21}}{\Delta_H}$ MA SICCOME $h_{21} = -h_{12}$ SI HA $-h'_{21} = -\frac{h_{12}}{\Delta_H}$ QUINDI $h'_{12} = -h'_{21}$
- SE IL BIPORTA È SIMMETRICO, ALLORA $\Delta_H = 1$ E QUINDI $\Delta_{H'} = 1$. INFATTI, POICHÈ $H' = H^{-1}$ VALE LA PROPRIETÀ DEI DETERMINANTI $\det(H') = \det(H^{-1}) = \frac{1}{\det(H)}$ CIOÈ $\Delta_{H'} = \frac{1}{\Delta_H}$ SE $\Delta_H = 1$ ALLORA $\Delta_{H'} = \frac{1}{1} = 1$

RELAZIONI TRA I PARAMETRI

$\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{z}_{11} & \dot{z}_{12} \\ \dot{z}_{21} & \dot{z}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$ ⟶ $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{t}_{11} & \dot{t}_{12} \\ \dot{t}_{21} & \dot{t}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$

$\dot{z}$ = MATRICE IMPEDENZA — $\dot{T}$ = MATRICE DI TRASMISSIONE

$\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{z}_{22}\bar{I}_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 - \dot{z}_{11}\bar{I}_1 = \dot{z}_{12}\bar{I}_2 \\ \dot{z}_{21}\bar{I}_1 = \bar{V}_2 - \dot{z}_{22}\bar{I}_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\dot{z}_{11} \\ 0 & \dot{z}_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{z}_{12} \\ 1 & \dot{z}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$

SE $\dot{z}_{21}$ È NON NULLA $\dot{T} = \begin{bmatrix} 1 & -\dot{z}_{11} \\ 0 & \dot{z}_{21} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & -\dot{z}_{12} \\ 1 & \dot{z}_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{\dot{z}_{21}} \begin{bmatrix} \dot{z}_{21} & \dot{z}_{11} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -\dot{z}_{12} \\ 1 & \dot{z}_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{\dot{z}_{21}} \begin{bmatrix} \dot{z}_{11} & \Delta_{\dot{z}} \\ 1 & \dot{z}_{22} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{z}_{11} & \dot{z}_{12} \\ \dot{z}_{21} & \dot{z}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$ ⟵ $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{t}_{11} & \dot{t}_{12} \\ \dot{t}_{21} & \dot{t}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$

$\dot{z}$ = MATRICE IMPEDENZA — $\dot{T}$ = MATRICE DI TRASMISSIONE

$\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 - \dot{t}_{11}\bar{V}_2 = -\dot{t}_{12}\bar{I}_2 \\ \dot{t}_{21}\bar{V}_2 = \bar{I}_1 + \dot{t}_{22}\bar{I}_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\dot{t}_{11} \\ 0 & \dot{t}_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{t}_{12} \\ 1 & \dot{t}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$

SE $\dot{t}_{21}$ È NON NULLO $\dot{z} = \begin{bmatrix} 1 & -\dot{t}_{11} \\ 0 & \dot{t}_{21} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & -\dot{t}_{12} \\ 1 & \dot{t}_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{\dot{t}_{21}} \begin{bmatrix} \dot{t}_{21} & \dot{t}_{11} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -\dot{t}_{12} \\ 1 & \dot{t}_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{\dot{t}_{21}} \begin{bmatrix} \dot{t}_{11} & \Delta_{\dot{t}} \\ 1 & \dot{t}_{22} \end{bmatrix}$

- SE IL BIPORTA È RECIPROCO SI HA $\dot{z}_{12} = \dot{z}_{21}$ E QUINDI ANCHE $\Delta_{\dot{t}} = 1$
- SE IL BIPORTA È SIMMETRICO SI HA ANCHE $\dot{z}_{11} = \dot{z}_{22}$ E QUINDI ANCHE $\dot{t}_{11} = \dot{t}_{22}$

PARAMETRI DI IMPEDENZA $\dot{z}$ ⟶ LA MATRICE DI IMPEDENZA È DEFINITA DA $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{z}_{11} & \dot{z}_{12} \\ \dot{z}_{21} & \dot{z}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$ QUINDI $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{z}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ QUESTA PARAMETRIZZAZIONE PRENDE COME VARIABILI INDIPENDENTI LE CORRENTI $\bar{I}_1, \bar{I}_2$ E RESTITUISCE LE TENSIONI $\bar{V}_1, \bar{V}_2$

PARAMETRI DI TRASMISSIONE $\dot{T}$ ⟶ LA MATRICE DI TRASMISSIONE INVECE È DEFINITA DA $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{t}_{11} & \dot{t}_{12} \\ \dot{t}_{21} & \dot{t}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$ QUINDI $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ ATTENZIONE AL SEGNO $-\bar{I}_2$. COMPARE PERCHÈ NEI PARAMETRI DI TRASMISSIONE SI USA UNA CONVENZIONE COMODA PER COLLEGARE PIÙ BIPORTE IN CASCATA. NON SI USA DIRETTAMENTE $\bar{I}_2$, MA IL SUO OPPOSTO

PASSAGGIO DA $\dot{z}$ A $\dot{T}$ ⟶ PARTIAMO DA $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{z}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ VOGLIAMO OTTENERE $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \dot{T} \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$ QUINDI DOBBIAMO RISCRIVERE $\bar{V}_1$ E $\bar{I}_1$ IN FUNZIONE DI $\bar{V}_2$ E $-\bar{I}_2$. DALLA SECONDA EQUAZIONE $\bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{z}_{22}\bar{I}_2$ PORTO IL TERMINE CON $\bar{I}_2$ A SINISTRA $\dot{z}_{22}\bar{I}_2 = \bar{V}_2 - \dot{z}_{21}\bar{I}_1$ POICHÈ VOGLIO USARE $-\bar{I}_2$, SCRIVO $-\dot{z}_{22}\bar{I}_2 = \dot{z}_{22}(-\bar{I}_2)$ QUINDI $\dot{z}_{22}\bar{I}_2 = \bar{V}_2 + \dot{z}_{21}(-\bar{I}_2)$ SE $\dot{z}_{21} \neq 0$ POSSO DIVIDERE $\bar{I}_2 = \frac{1}{\dot{z}_{22}}\bar{V}_2 + \frac{\dot{z}_{21}}{\dot{z}_{22}}(-\bar{I}_2)$ CONFRONTANDO CON $\bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2$ SI OTTIENE $\dot{t}_{21} = \frac{1}{\dot{z}_{22}}$ $\dot{t}_{22} = \frac{\dot{z}_{21}}{\dot{z}_{22}}$ ORA RICAVIAMO $\bar{V}_1$. DALLA PRIMA EQUAZIONE $\bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2$ SOSTITUIAMO $\bar{I}_2$ $\bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\left(\frac{\bar{V}_2 - \dot{z}_{22}\bar{I}_2}{\dot{z}_{21}}\right) + \dot{z}_{12}\bar{I}_2$ DISTRIBUISCO $\bar{V}_1 = \frac{\dot{z}_{11}}{\dot{z}_{21}}\bar{V}_2 - \frac{\dot{z}_{11}\dot{z}_{22}}{\dot{z}_{21}}\bar{I}_2 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2$ RACCOLGO $\bar{I}_2$ $\bar{V}_1 = \frac{\dot{z}_{11}}{\dot{z}_{21}}\bar{V}_2 + \left(\dot{z}_{12} - \frac{\dot{z}_{11}\dot{z}_{22}}{\dot{z}_{21}}\right)\bar{I}_2$ METTO A DENOMINATORE COMUNE $\bar{V}_1 = \frac{\dot{z}_{11}}{\dot{z}_{21}}\bar{V}_2 + \frac{\dot{z}_{12}\dot{z}_{21} - \dot{z}_{11}\dot{z}_{22}}{\dot{z}_{21}}\bar{I}_2$ DEFINISCO $\Delta_{\dot{z}} = \dot{z}_{11}\dot{z}_{22} - \dot{z}_{12}\dot{z}_{21}$ ALLORA $\dot{z}_{12}\dot{z}_{21} - \dot{z}_{11}\dot{z}_{22} = -\Delta_{\dot{z}}$ QUINDI $\bar{V}_1 = \frac{\dot{z}_{11}}{\dot{z}_{21}}\bar{V}_2 - \frac{\Delta_{\dot{z}}}{\dot{z}_{21}}\bar{I}_2$ CONFRONTANDO CON $\bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2$ SI OTTIENE $\dot{t}_{11} = \frac{\dot{z}_{11}}{\dot{z}_{21}}$ $\dot{t}_{12} = \frac{\Delta_{\dot{z}}}{\dot{z}_{21}}$ QUINDI $\dot{T} = \frac{1}{\dot{z}_{21}}\begin{bmatrix} \dot{z}_{11} & \Delta_{\dot{z}} \\ 1 & \dot{z}_{22} \end{bmatrix}$ DOVE $\Delta_{\dot{z}} = \dot{z}_{11}\dot{z}_{22} - \dot{z}_{12}\dot{z}_{21}$

PASSAGGIO DA $\dot{T}$ A $\dot{z}$ ⟶ ORA PARTIAMO DA $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ VOGLIAMO TORNARE ALLA FORMA $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \dot{z}\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$ CIOÈ DOBBIAMO ESPRIMERE $\bar{V}_1$ E $\bar{V}_2$ IN FUNZIONE DI $\bar{I}_1$ E $\bar{I}_2$. DALLA SECONDA EQUAZIONE $\bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2$ PORTO IL TERMINE CON $\bar{I}_2$ A DESTRA $\dot{t}_{21}\bar{V}_2 = \bar{I}_1 + \dot{t}_{22}\bar{I}_2$ SE $\dot{t}_{21} \neq 0$ POSSO DIVIDERE $\bar{V}_2 = \frac{1}{\dot{t}_{21}}\bar{I}_1 + \frac{\dot{t}_{22}}{\dot{t}_{21}}\bar{I}_2$ SI HA $\dot{z}_{21} = \frac{1}{\dot{t}_{21}}$ $\dot{z}_{22} = \frac{\dot{t}_{22}}{\dot{t}_{21}}$ ORA SOSTITUIAMO $\bar{V}_2$ NELLA PRIMA EQUAZIONE $\bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2$ $\bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\left(\frac{\bar{I}_1 + \dot{t}_{22}\bar{I}_2}{\dot{t}_{21}}\right) - \dot{t}_{12}\bar{I}_2$ DISTRIBUISCO $\bar{V}_1 = \frac{\dot{t}_{11}}{\dot{t}_{21}}\bar{I}_1 + \frac{\dot{t}_{11}\dot{t}_{22}}{\dot{t}_{21}}\bar{I}_2 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2$ RACCOLGO $\bar{I}_2$ $\bar{V}_1 = \frac{\dot{t}_{11}}{\dot{t}_{21}}\bar{I}_1 + \left(\frac{\dot{t}_{11}\dot{t}_{22}}{\dot{t}_{21}} - \dot{t}_{12}\right)\bar{I}_2$ METTO A DENOMINATORE COMUNE $\bar{V}_1 = \frac{\dot{t}_{11}}{\dot{t}_{21}}\bar{I}_1 + \frac{\dot{t}_{11}\dot{t}_{22} - \dot{t}_{12}\dot{t}_{21}}{\dot{t}_{21}}\bar{I}_2$ DEFINISCO $\Delta_{\dot{t}} = \dot{t}_{11}\dot{t}_{22} - \dot{t}_{12}\dot{t}_{21}$ QUINDI $\bar{V}_1 = \frac{\dot{t}_{11}}{\dot{t}_{21}}\bar{I}_1 + \frac{\Delta_{\dot{t}}}{\dot{t}_{21}}\bar{I}_2$ CONFRONTANDO CON $\bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2$ SI OTTIENE $\dot{z}_{11} = \frac{\dot{t}_{11}}{\dot{t}_{21}}$ $\dot{z}_{12} = \frac{\Delta_{\dot{t}}}{\dot{t}_{21}}$ QUINDI $\dot{z} = \frac{1}{\dot{t}_{21}}\begin{bmatrix} \dot{t}_{11} & \Delta_{\dot{t}} \\ 1 & \dot{t}_{22} \end{bmatrix}$

MOLTO IMPORTANTE ⟶
- SE IL BIPORTA È RECIPROCO SI HA $\dot{z}_{12} = \dot{z}_{21}$ E QUINDI $\Delta_{\dot{t}} = 1$, VERIFICHIAMOLO. DA $\dot{T} = \frac{1}{\dot{z}_{21}}\begin{bmatrix} \dot{z}_{11} & \Delta_{\dot{z}} \\ 1 & \dot{z}_{22} \end{bmatrix}$ SI HA $\dot{t}_{11} = \frac{\dot{z}_{11}}{\dot{z}_{21}}$ $\dot{t}_{12} = \frac{\Delta_{\dot{z}}}{\dot{z}_{21}}$ $\dot{t}_{21} = \frac{1}{\dot{z}_{21}}$ $\dot{t}_{22} = \frac{\dot{z}_{22}}{\dot{z}_{21}}$ CALCOLIAMO IL DETERMINANTE DI $\dot{T}$ $\Delta_{\dot{t}} = \dot{t}_{11}\dot{t}_{22} - \dot{t}_{12}\dot{t}_{21}$ SOSTITUISCO $\Delta_{\dot{t}} = \frac{\dot{z}_{11}}{\dot{z}_{21}}\frac{\dot{z}_{22}}{\dot{z}_{21}} - \frac{\Delta_{\dot{z}}}{\dot{z}_{21}}\frac{1}{\dot{z}_{21}}$ $\Delta_{\dot{T}} = \frac{\dot{z}_{11}\dot{z}_{22} - \Delta_{\dot{z}}}{\dot{z}_{21}^2}$ MA $\Delta_{\dot{z}} = \dot{z}_{11}\dot{z}_{22} - \dot{z}_{12}\dot{z}_{21}$ QUINDI $\dot{z}_{11}\dot{z}_{22} - \Delta_{\dot{z}} = \dot{z}_{11}\dot{z}_{22} - (\dot{z}_{11}\dot{z}_{22} - \dot{z}_{12}\dot{z}_{21}) = \dot{z}_{12}\dot{z}_{21}$ ALLORA $\Delta_{\dot{t}} = \frac{\dot{z}_{12}\dot{z}_{21}}{\dot{z}_{21}^2} = \frac{\dot{z}_{12}}{\dot{z}_{21}}$. SE IL BIPORTA È RECIPROCO $\dot{z}_{12} = \dot{z}_{21}$ QUINDI $\Delta_{\dot{t}} = 1$
- SE IL BIPORTA È SIMMETRICO SI HA ANCHE $\dot{z}_{11} = \dot{z}_{22}$ E QUINDI $\dot{t}_{11} = \dot{t}_{22}$ INFATTI $\dot{t}_{11} = \frac{\dot{z}_{11}}{\dot{z}_{21}}$ $\dot{t}_{22} = \frac{\dot{z}_{22}}{\dot{z}_{21}}$ SE $\dot{z}_{11} = \dot{z}_{22}$ ALLORA $\dot{t}_{11} = \dot{t}_{22}$

RELAZIONI TRA I PARAMETRI

$\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$ ⟶ $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{t}_{11} & \dot{t}_{12} \\ \dot{t}_{21} & \dot{t}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$

H = MATRICE IBRIDA — $\dot{T}$ = MATRICE DI TRASMISSIONE

$\begin{cases} \bar{V}_1 = h_{11}\bar{I}_1 + h_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = h_{21}\bar{I}_1 + h_{22}\bar{V}_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 - h_{11}\bar{I}_1 = h_{12}\bar{V}_2 \\ -h_{21}\bar{I}_1 = h_{22}\bar{V}_2 - \bar{I}_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -h_{11} \\ 0 & -h_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{12} & 0 \\ h_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$

SE h_{21} È NON NULLO $\dot{T} = \begin{bmatrix} 1 & -h_{11} \\ 0 & -h_{21} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} h_{12} & 0 \\ h_{22} & 1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{h_{21}} \begin{bmatrix} -h_{21} & h_{11} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_{12} & 0 \\ h_{22} & 1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{h_{21}} \begin{bmatrix} \Delta_H & h_{11} \\ h_{22} & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$ ⟵ $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{t}_{11} & \dot{t}_{12} \\ \dot{t}_{21} & \dot{t}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$

H = MATRICE IBRIDA — $\dot{T}$ = MATRICE DI TRASMISSIONE

$\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 + \dot{t}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 + \dot{t}_{12}\bar{I}_2 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 \\ \dot{t}_{22}\bar{I}_2 = -\bar{I}_1 + \dot{t}_{21}\bar{V}_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \dot{t}_{12} \\ 0 & \dot{t}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \dot{t}_{11} \\ -1 & \dot{t}_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$

SE $\dot{t}_{22}$ È NON NULLO $H = \begin{bmatrix} 1 & \dot{t}_{12} \\ 0 & \dot{t}_{22} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & \dot{t}_{11} \\ -1 & \dot{t}_{21} \end{bmatrix} = \frac{1}{\dot{t}_{22}} \begin{bmatrix} \dot{t}_{22} & -\dot{t}_{12} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \dot{t}_{11} \\ -1 & \dot{t}_{21} \end{bmatrix} = \frac{1}{\dot{t}_{22}} \begin{bmatrix} \dot{t}_{12} & \Delta_{\dot{t}} \\ -1 & \dot{t}_{21} \end{bmatrix}$

DA MATRICE IBRIDA H A MATRICE DI TRASMISSIONE $\dot{T}$ ⟶ LA MATRICE IBRIDA È DEFINITA DA $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$ CIOÈ $\begin{cases} \bar{V}_1 = h_{11}\bar{I}_1 + h_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = h_{21}\bar{I}_1 + h_{22}\bar{V}_2 \end{cases}$ VOGLIAMO OTTENERE LA FORMA DI TRASMISSIONE $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \dot{T}\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$ QUINDI DOBBIAMO ISOLARE $\bar{V}_1$ E $\bar{I}_1$ IN FUNZIONE DI $\bar{V}_2$ E $-\bar{I}_2$. DALLA SECONDA EQUAZIONE $\bar{I}_2 = h_{21}\bar{I}_1 + h_{22}\bar{V}_2$ PORTO I TERMINI COSÌ $-h_{21}\bar{I}_1 = h_{22}\bar{V}_2 - \bar{I}_2$ MA $-\bar{I}_2$ È PROPRIO LA VARIABILE USATA NEI PARAMETRI DI TRASMISSIONE. QUINDI $-h_{21}\bar{I}_1 = h_{22}\bar{V}_2 + (-\bar{I}_2)$ SE $h_{21} \neq 0$ $\bar{I}_1 = -\frac{h_{22}}{h_{21}}\bar{V}_2 - \frac{1}{h_{21}}(-\bar{I}_2)$ QUINDI ABBIAMO GIÀ $\dot{t}_{21} = -\frac{h_{22}}{h_{21}}$ $\dot{t}_{22} = -\frac{1}{h_{21}}$ ORA SOSTITUIAMO $\bar{I}_1$ NELLA PRIMA EQUAZIONE $\bar{V}_1 = h_{11}\bar{I}_1 + h_{12}\bar{V}_2$ $\bar{V}_1 = h_{11}\left(-\frac{h_{22}}{h_{21}}\bar{V}_2 - \frac{1}{h_{21}}(-\bar{I}_2)\right) + h_{12}\bar{V}_2$ $\bar{V}_1 = -\frac{h_{11}h_{22}}{h_{21}}\bar{V}_2 - \frac{h_{11}}{h_{21}}(-\bar{I}_2) + h_{12}\bar{V}_2$. RAGGRUPPO I TERMINI CON $\bar{V}_2$ $\bar{V}_1 = \left(h_{12} - \frac{h_{11}h_{22}}{h_{21}}\right)\bar{V}_2 - \frac{h_{11}}{h_{21}}(-\bar{I}_2)$ PORTO A DENOMINATORE COMUNE $h_{12} - \frac{h_{11}h_{22}}{h_{21}} = \frac{h_{12}h_{21} - h_{11}h_{22}}{h_{21}}$ LA QUANTITÀ $\Delta_H = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}$ È IL DETERMINANTE DELLA MATRICE IBRIDA. QUINDI $h_{12}h_{21} - h_{11}h_{22} = -\Delta_H$ PERCIÒ $\bar{V}_1 = -\frac{\Delta_H}{h_{21}}\bar{V}_2 - \frac{h_{11}}{h_{21}}(-\bar{I}_2)$ QUINDI $\dot{t}_{11} = -\frac{\Delta_H}{h_{21}}$ $\dot{t}_{12} = -\frac{h_{11}}{h_{21}}$

DA MATRICE DI TRASMISSIONE $\dot{T}$ A MATRICE IBRIDA H ⟶ LA MATRICE DI TRASMISSIONE È $\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot t_{11} & \dot t_{12}\\ \dot t_{21} & \dot t_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_2\\ -\bar I_2\end{bmatrix}$ CIOÈ $\begin{cases}\bar V_1=\dot t_{11}\bar V_2-\dot t_{12}\bar I_2\\ \bar I_1=\dot t_{21}\bar V_2-\dot t_{22}\bar I_2\end{cases}$ VOGLIAMO TORNARE ALLA FORMA IBRIDA $\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_2\end{bmatrix}=H\begin{bmatrix}\bar I_1\\ \bar V_2\end{bmatrix}$ QUINDI DOBBIAMO ISOLARE $\bar V_1$ E $\bar I_2$ IN FUNZIONE DI $\bar I_1$ E $\bar V_2$. DALLA SECONDA EQUAZIONE $\bar I_1=\dot t_{21}\bar V_2-\dot t_{22}\bar I_2$ PORTO I TERMINI $\dot t_{22}\bar I_2=-\bar I_1+\dot t_{21}\bar V_2$ SE $\dot t_{22}\neq 0$ $\bar I_2=-\frac{1}{\dot t_{22}}\bar I_1+\frac{\dot t_{21}}{\dot t_{22}}\bar V_2$ QUINDI $h_{21}=-\frac{1}{\dot t_{22}}$ $h_{22}=\frac{\dot t_{21}}{\dot t_{22}}$ ORA SOSTITUISCO $\bar I_2$ NELLA PRIMA EQUAZIONE $\bar V_1=\dot t_{11}\bar V_2-\dot t_{12}\bar I_2$ $\bar V_1=\dot t_{11}\bar V_2-\dot t_{12}\left(-\frac{1}{\dot t_{22}}\bar I_1+\frac{\dot t_{21}}{\dot t_{22}}\bar V_2\right)$ $\bar V_1=\dot t_{11}\bar V_2+\frac{\dot t_{12}}{\dot t_{22}}\bar I_1-\frac{\dot t_{12}\dot t_{21}}{\dot t_{22}}\bar V_2$ RACCOGLIAMO $\bar V_1=\frac{\dot t_{12}}{\dot t_{22}}\bar I_1+\left(\dot t_{11}-\frac{\dot t_{12}\dot t_{21}}{\dot t_{22}}\right)\bar V_2$. PORTO A DENOMINATORE COMUNE $\dot t_{11}=\frac{\dot t_{11}\dot t_{22}}{\dot t_{22}}=\frac{\dot t_{11}\dot t_{22}-\dot t_{12}\dot t_{21}}{\dot t_{22}}$ DEFINIAMO $\Delta_{\dot T}=\dot t_{11}\dot t_{22}-\dot t_{12}\dot t_{21}$ QUINDI $\bar V_1=\frac{\dot t_{12}}{\dot t_{22}}\bar I_1+\frac{\Delta_{\dot T}}{\dot t_{22}}\bar V_2$ PERCIÒ $h_{11}=\frac{\dot t_{12}}{\dot t_{22}}$ $h_{12}=\frac{\Delta_{\dot T}}{\dot t_{22}}$

RELAZIONI TRA I PARAMETRI

$\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot t_{11} & \dot t_{12}\\ \dot t_{21} & \dot t_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_2\\ -\bar I_2\end{bmatrix}$ ⟶ $\begin{bmatrix}\bar V_2\\ -\bar I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot t'_{11} & \dot t'_{12}\\ \dot t'_{21} & \dot t'_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_1\end{bmatrix}$

$\dot T$ = MATRICE DI TRASMISSIONE — $\dot T'$ = MATRICE DI TRASMISSIONE INVERSA

SE $\dot T$ È INVERTIBILE $\dot T'=\dot T^{-1}\Longrightarrow \dot T'=\begin{bmatrix}\dot t'_{11} & \dot t'_{12}\\ \dot t'_{21} & \dot t'_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot t_{11} & \dot t_{12}\\ \dot t_{21} & \dot t_{22}\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{\Delta_{\dot T}}\begin{bmatrix}\dot t_{22} & -\dot t_{12}\\ -\dot t_{21} & \dot t_{11}\end{bmatrix}$

- SE IL BIPORTA È RECIPROCO SI HA $\Delta_{\dot T}=1$ E QUINDI ANCHE $\Delta_{\dot T'}=1$
- SE IL BIPORTA È SIMMETRICO SI HA ANCHE $\dot t_{11}=\dot t_{22}$ E QUINDI ANCHE $\dot t'_{11}=\dot t'_{22}$

$\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot t_{11} & \dot t_{12}\\ \dot t_{21} & \dot t_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_2\\ -\bar I_2\end{bmatrix}$ ⟵ $\begin{bmatrix}\bar V_2\\ -\bar I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot t'_{11} & \dot t'_{12}\\ \dot t'_{21} & \dot t'_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_1\end{bmatrix}$

$\dot T$ = MATRICE DI TRASMISSIONE — $\dot T'$ = MATRICE DI TRASMISSIONE INVERSA

SE $\dot T$ È INVERTIBILE $\dot T=\dot T'^{-1}\Longrightarrow \dot T=\begin{bmatrix}\dot t_{11} & \dot t_{12}\\ \dot t_{21} & \dot t_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot t'_{11} & \dot t'_{12}\\ \dot t'_{21} & \dot t'_{22}\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{\Delta_{\dot T'}}\begin{bmatrix}\dot t'_{22} & -\dot t'_{12}\\ -\dot t'_{21} & \dot t'_{11}\end{bmatrix}$

COSA RAPPRESENTANO $\dot T$ E $\dot T'$? ⟶ LA MATRICE DI TRASMISSIONE SCRIVE LE GRANDEZZE DELLA PORTA 1 IN FUNZIONE DELLE GRANDEZZE DELLA PORTA 2 $\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot t_{11} & \dot t_{12}\\ \dot t_{21} & \dot t_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_2\\ -\bar I_2\end{bmatrix}$ CIOÈ $\begin{cases}\bar V_1=\dot t_{11}\bar V_2+\dot t_{12}\bar I_2\\ \bar I_1=\dot t_{21}\bar V_2+\dot t_{22}\bar I_2\end{cases}$

LA MATRICE DI TRASMISSIONE INVERSA FA IL CONTRARIO: SCRIVE LE GRANDEZZE DELLA PORTA 2 IN FUNZIONE DELLE GRANDEZZE DELLA PORTA 1 $\begin{bmatrix}\bar V_2\\ -\bar I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot t'_{11} & \dot t'_{12}\\ \dot t'_{21} & \dot t'_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_1\end{bmatrix}$ CIOÈ $\begin{cases}\bar V_2=\dot t'_{11}\bar V_1+\dot t'_{12}\bar I_1\\ -\bar I_2=\dot t'_{21}\bar V_1+\dot t'_{22}\bar I_1\end{cases}$. IL SEGNO $-\bar I_2$ È NEI PARAMETRI DI TRASMISSIONE SI USA LA CORRENTE USCENTE DALLA PORTA 2 RISPETTO ALLA CONVENZIONE NATURALE DEL BIPORTA

PERCHÈ $\dot T'=\dot T^{-1}$? ⟶ PARTIAMO DA $\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_1\end{bmatrix}=\dot T\begin{bmatrix}\bar V_2\\ -\bar I_2\end{bmatrix}$ VOGLIAMO RICAVARE $\begin{bmatrix}\bar V_2\\ -\bar I_2\end{bmatrix}$ MOLTIPLICHIAMO ENTRAMBI I MEMBRI PER $\dot T^{-1}$ $\dot T^{-1}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_1\end{bmatrix}=\dot T^{-1}\dot T\begin{bmatrix}\bar V_2\\ -\bar I_2\end{bmatrix}$ POICHÈ $\dot T^{-1}\dot T=I$ SI OTTIENE $\begin{bmatrix}\bar V_2\\ -\bar I_2\end{bmatrix}=\dot T^{-1}\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_1\end{bmatrix}$ MA QUESTA È PROPRIO LA DEFINIZIONE DI MATRICE DI TRASMISSIONE INVERSA $\begin{bmatrix}\bar V_2\\ -\bar I_2\end{bmatrix}=\dot T'\begin{bmatrix}\bar V_1\\ \bar I_1\end{bmatrix}$ QUINDI $\dot T'=\dot T^{-1}$

FORMULA ESPLICITA DELL'INVERSA ⟶ SE $\dot T=\begin{bmatrix}\dot t_{11} & \dot t_{12}\\ \dot t_{21} & \dot t_{22}\end{bmatrix}$ ALLORA IL DETERMINANTE È $\Delta_{\dot T}=\dot t_{11}\dot t_{22}-\dot t_{12}\dot t_{21}$ SE $\Delta_{\dot T}\neq 0$ LA MATRICE È INVERTIBILE E VALE $\dot T^{-1}=\frac{1}{\Delta_{\dot T}}\begin{bmatrix}\dot t_{22} & -\dot t_{12}\\ -\dot t_{21} & \dot t_{11}\end{bmatrix}$

PASSAGGIO INVERSO: DA $\dot T'$ A $\dot T$ ⟶ SE $\dot T'=\begin{bmatrix}\dot t'_{11} & \dot t'_{12}\\ \dot t'_{21} & \dot t'_{22}\end{bmatrix}$ ALLORA $\dot T=(\dot T')^{-1}$ CON $\Delta_{\dot T'}=\dot t'_{11}\dot t'_{22}-\dot t'_{12}\dot t'_{21}$

VERIFICA ALGEBRICA ⟶ VERIFICHIAMO CHE LA FORMULA SIA CORRETTA. PRENDIAMO $\dot T=\begin{bmatrix}\dot t_{11} & \dot t_{12}\\ \dot t_{21} & \dot t_{22}\end{bmatrix}$ E $\dot T'=\frac{1}{\Delta_{\dot T}}\begin{bmatrix}\dot t_{22} & -\dot t_{12}\\ -\dot t_{21} & \dot t_{11}\end{bmatrix}$ ALLORA $\dot T\dot T'=\frac{1}{\Delta_{\dot T}}\begin{bmatrix}\dot t_{11} & \dot t_{12}\\ \dot t_{21} & \dot t_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot t_{22} & -\dot t_{12}\\ -\dot t_{21} & \dot t_{11}\end{bmatrix}$ CALCOLIAMO GLI ELEMENTI

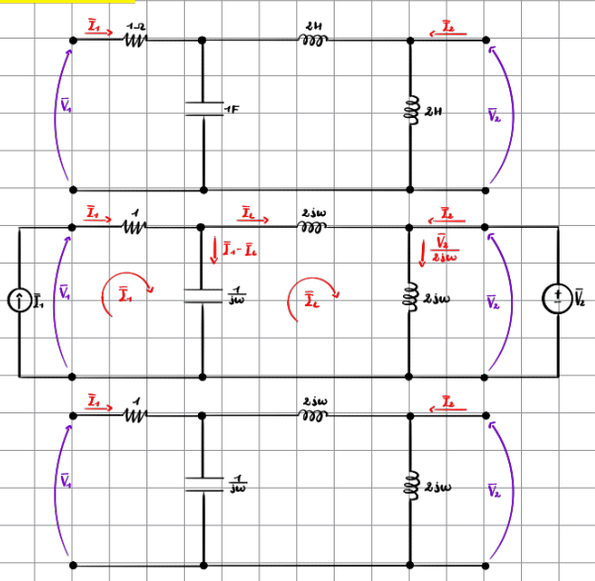
- ELEMENTO $(1,1)\Longrightarrow \dot t_{11}\dot t_{22}+\dot t_{12}(-\dot t_{21})=\dot t_{11}\dot t_{22}-\dot t_{12}\dot t_{21}=\Delta_{\dot T}$
- ELEMENTO $(1,2)\Longrightarrow \dot t_{11}(-\dot t_{12})+\dot t_{12}\dot t_{11}=-\dot t_{11}\dot t_{12}+\dot t_{12}\dot t_{11}=0$
- ELEMENTO $(2,1)\Longrightarrow \dot t_{21}\dot t_{22}+\dot t_{22}(-\dot t_{21})+\dot t_{21}\dot t_{22}-\dot t_{12}\dot t_{21}=0$
- ELEMENTO $(2,2)\Longrightarrow \dot t_{21}(-\dot t_{12})+\dot t_{22}\dot t_{11}=-\dot t_{11}\dot t_{21}+\dot t_{22}\dot t_{11}=\Delta_{\dot T}$

QUINDI $\dot T\dot T'=\frac{1}{\Delta_{\dot T}}\begin{bmatrix}\Delta_{\dot T} & 0\\ 0 & \Delta_{\dot T}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ PERCIÒ $\dot T\dot T'=I$. QUINDI LA MATRICE $\dot T'$ È DAVVERO L'INVERSA DI $\dot T$

CASO DI BIPORTA RECIPROCO ⟶ SE IL BIPORTA È RECIPROCO, SI HA $\Delta_{\dot T}=1$ QUINDI $\Delta_{\dot T'}=\det(\dot T')=\det(\dot T^{-1})$ SAPENDO CHE $\det(\dot T^{-1})=\frac{1}{\det(\dot T)}$ SI HA $\Delta_{\dot T'}=\frac{1}{\Delta_{\dot T}}$ SE IL BIPORTA È RECIPROCO $\Delta_{\dot T}=1$. QUINDI LA RECIPROCITÀ SI CONSERVA ANCHE PASSANDO ALLA MATRICE INVERSA

CASO DI BIPORTA SIMMETRICO ⟶ SE IL BIPORTA È SIMMETRICO, SI HA $\dot t_{11}=\dot t_{22}$. VEDIAMO COSA SUCCEDE ALLA MATRICE INVERSA. DALLA FORMULA $\dot t'_{11}=\frac{\dot t_{22}}{\Delta_{\dot T}}$ $\dot t'_{22}=\frac{\dot t_{11}}{\Delta_{\dot T}}$ SE IL BIPORTA È SIMMETRICO $\dot t_{11}=\dot t_{22}$ ALLORA $\frac{\dot t_{22}}{\Delta_{\dot T}}=\frac{\dot t_{11}}{\Delta_{\dot T}}$ QUINDI $\dot t'_{11}=\dot t'_{22}$. ANCHE LA SIMMETRIA, QUINDI, SI CONSERVA PASSANDO DA $\dot T$ A $\dot T'$

ESERCIZIO N°1



$\begin{cases}\bar V_1=h_{11}\bar I_1+h_{12}\bar V_2\\ \bar I_2=h_{21}\bar I_1+h_{22}\bar V_2\end{cases}$

$\begin{cases}\frac{\bar I_1-\bar I_2}{2j\omega}=2j\omega\bar I_2+\bar V_2\\ \bar V_1=\bar I_1+\frac{\bar I_1-\bar I_2}{j\omega}+\bar I_2=\frac{\bar V_2}{2j\omega}-\bar I_2\end{cases}\longrightarrow\begin{matrix}\bar I_2=\frac{\bar I_1-2j\omega\bar V_2}{1-2\omega^2}\\ \bar V_1=\frac{(1+2j\omega-2\omega^2)\bar I_1+\bar V_2}{1-2\omega^2},\quad \bar I_2=\frac{-2j\omega\bar I_1+(1-4\omega^2)\bar V_2}{2j\omega(1-2\omega^2)}\end{matrix}$

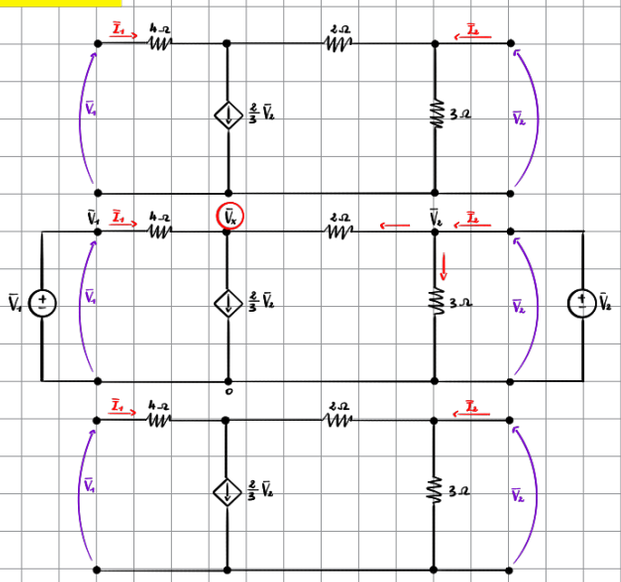
$h_{11}=\left.\frac{\bar V_1}{\bar I_1}\right|_{\bar V_2=0}=\frac{1+2j\omega-2\omega^2}{1-2\omega^2}$ $h_{12}=\left.\frac{\bar V_1}{\bar V_2}\right|_{\bar I_1=0}=\frac{1}{1-2\omega^2}$ $h_{21}=\left.\frac{\bar I_2}{\bar I_1}\right|_{\bar V_2=0}=-\frac{1}{1-2\omega^2}$ $h_{22}=\left.\frac{\bar I_2}{\bar V_2}\right|_{\bar I_1=0}=\frac{1-4\omega^2}{2j\omega(1-2\omega^2)}$

$H=\frac{1}{1-2\omega^2}\begin{bmatrix}1+2j\omega-2\omega^2 & 1\\ -1 & \frac{1-4\omega^2}{2j\omega}\end{bmatrix}$, $\Delta_H=\frac{(1+2j\omega-2\omega^2)\left(\frac{1-4\omega^2}{2j\omega}\right)+1}{(1-2\omega^2)^2}=\frac{1+4j\omega-4\omega^2}{2j\omega(1-2\omega^2)}$

$H'=H^{-1}=\frac{1}{\Delta_H(1-2\omega^2)}\begin{bmatrix}\frac{1-4\omega^2}{2j\omega} & -1\\ 1 & 1+2j\omega-2\omega^2\end{bmatrix}=\frac{2j\omega}{1+4j\omega-4\omega^2}\begin{bmatrix}\frac{1-4\omega^2}{2j\omega} & -1\\ 1 & 1+2j\omega-2\omega^2\end{bmatrix}$

$H'=H^{-1}=\frac{1}{\Delta_H}\begin{bmatrix}\frac{1-4\omega^2}{2j\omega(1-2\omega^2)} & -\frac{1}{1-2\omega^2}\\ \frac{1}{1-2\omega^2} & \frac{1+2j\omega-2\omega^2}{1-2\omega^2}\end{bmatrix}=\frac{1}{1+4j\omega-4\omega^2}\begin{bmatrix}1-4\omega^2 & -2j\omega\\ 2j\omega & 2j\omega(1+2j\omega-2\omega^2)\end{bmatrix}$

ESERCIZIO n°2



$$\begin{cases} \bar{I}_1 = y_{11}\bar{V}_1 + y_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = y_{21}\bar{V}_1 + y_{22}\bar{V}_2 \end{cases}$$

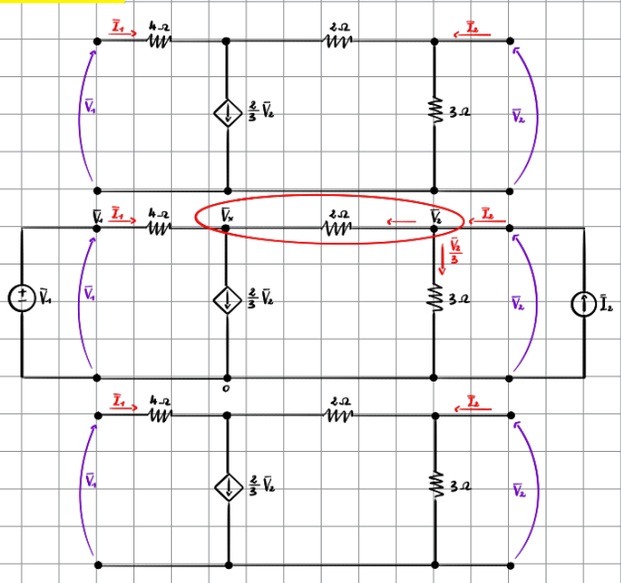
$$\begin{cases} \frac{\bar{V}_1 - \bar{V}_x}{4} + \frac{\bar{V}_2 - \bar{V}_x}{2} = \frac{2}{3}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_1 = \frac{\bar{V}_1 - \bar{V}_x}{4}, \quad \bar{I}_2 = \frac{\bar{V}_2}{3} + \frac{\bar{V}_2 - \bar{V}_x}{2} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_x = \frac{1}{3}\bar{V}_1 - \frac{2}{3}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_1 = \frac{1}{6}\bar{V}_1 + \frac{1}{18}\bar{V}_2, \quad \bar{I}_2 = -\frac{1}{6}\bar{V}_1 + \frac{17}{18}\bar{V}_2 \end{cases}$$

$$y_{11} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{V}_2=0} = \frac{1}{6} \qquad y_{12} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{V}_1=0} = \frac{1}{18} \qquad y_{21} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{V}_2=0} = -\frac{1}{6} \qquad y_{22} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{V}_1=0} = \frac{17}{18}$$

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{18} \\ -\frac{1}{6} & \frac{17}{18} \end{bmatrix} \Longrightarrow Z = \frac{1}{\Delta_Y}\begin{bmatrix} \frac{17}{18} & -\frac{1}{18} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{17}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_Y = \frac{1}{6}\cdot\frac{17}{18} + \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{18} = \frac{1}{6}$$

ESERCIZIO n°3



$$\begin{cases} \bar{I}_1 = h'_{11}\bar{V}_1 + h'_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = h'_{21}\bar{V}_1 + h'_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$$

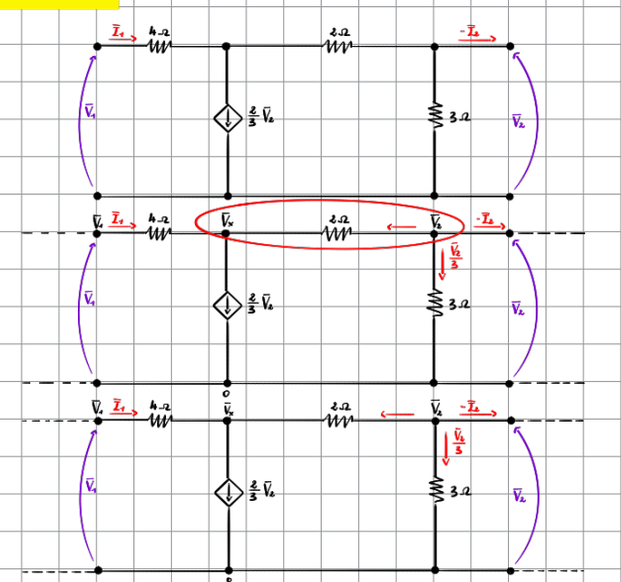
$$\begin{cases} \frac{\bar{V}_1 - \bar{V}_x}{4} + \bar{I}_2 = \frac{2}{3}\bar{V}_2 + \frac{1}{3}\bar{V}_2 = \bar{V}_2 \\ \bar{I}_1 = \frac{\bar{V}_1 - \bar{V}_x}{4}, \quad \bar{I}_2 = \frac{\bar{V}_2}{3} + \frac{\bar{V}_2 - \bar{V}_x}{2} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_x = \frac{5}{17}\bar{V}_1 - \frac{4}{17}\bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = \frac{3}{17}\bar{V}_1 + \frac{1}{17}\bar{I}_2, \quad \bar{V}_2 = \frac{3}{17}\bar{V}_1 + \frac{18}{17}\bar{I}_2 \end{cases}$$

$$h'_{11} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} = \frac{3}{17} \qquad h'_{12} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{V}_1=0} = \frac{1}{17} \qquad h'_{21} = \left.\frac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} = \frac{3}{17} \qquad h'_{22} = \left.\frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{V}_1=0} = \frac{18}{17}$$

$$H' = \begin{bmatrix} \frac{3}{17} & \frac{1}{17} \\ \frac{3}{17} & \frac{18}{17} \end{bmatrix} \Longrightarrow H = \frac{1}{\Delta_{H'}}\begin{bmatrix} \frac{18}{17} & -\frac{1}{17} \\ -\frac{3}{17} & \frac{3}{17} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -\frac{1}{3} \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_{H'} = \frac{3}{17}\cdot\frac{18}{17} - \frac{1}{17}\cdot\frac{3}{17} = \frac{3}{17}$$

ESERCIZIO n°4



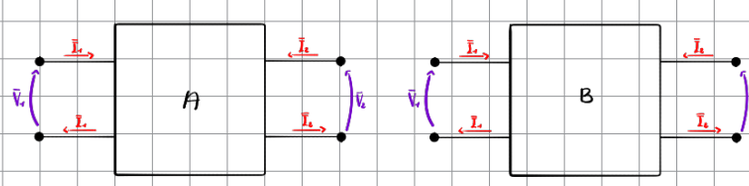
$$\begin{cases} \bar{V}_2 = t'_{11}\bar{V}_1 + t'_{12}\bar{I}_1 \\ -\bar{I}_2 = t'_{21}\bar{V}_1 + t'_{22}\bar{I}_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\bar{V}_1 - \bar{V}_x}{4} + \bar{I}_2 = \frac{2}{3}\bar{V}_2 + \frac{1}{3}\bar{V}_2 = \bar{V}_2 \\ \bar{I}_1 = \frac{\bar{V}_1 - \bar{V}_x}{4}, \quad \bar{I}_2 = \frac{\bar{V}_2}{3} + \frac{\bar{V}_2 - \bar{V}_x}{2} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_x = \bar{V}_1 - 4\bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 = -3\bar{V}_1 + 18\bar{I}_1, \quad -\bar{I}_2 = 3\bar{V}_1 - 17\bar{I}_1 \end{cases}$$

$$t'_{11} = \left.\frac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_1=0} = -3 \qquad t'_{12} = \left.\frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_1=0} = 18 \qquad t'_{21} = -\left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_1=0} = 3 \qquad t'_{22} = -\left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_1=0} = -17$$

$$T' = \begin{bmatrix} -3 & 18 \\ 3 & -17 \end{bmatrix} \Longrightarrow T = \frac{1}{\Delta_{T'}}\begin{bmatrix} -3 & 18 \\ 3 & -17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{17}{3} & \frac{18}{3} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

EQUIVALENZA DI RETI BIPORTA



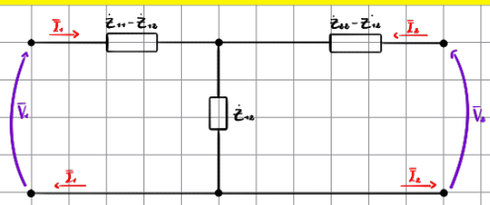
DUE RETI BIPORTA SONO EQUIVALENTI SE SON DEFINITE DAGLI STESSI PARAMETRI

COSA VUOL DIRE "EQUIVALENTI" ⟶ DUE BIPORTA SONO EQUIVALENTI SE, GUARDANDOCI SOLO DAI MORSETTI ESTERNI, SI COMPORTANO NELLO STESSO MODO. CIOÈ, SE APPLICHI ALLA RETE A E/O ALLA RETE B LE STESSE CONDIZIONI ESTERNE, OTTIENI LE STESSE TENSIONI E CORRENTI DI PORTA $\bar{I}_1^A = \bar{I}_1^B$ $\bar{I}_2^A = \bar{I}_2^B$ ALLORA DEVE RISULTARE ANCHE $\bar{V}_1^A = \bar{V}_1^B$ $\bar{V}_2^A = \bar{V}_2^B$ OPPURE, VICEVERSA, SE IMPONI LE STESSE TENSIONI DI PORTA, DEVONO RISULTARE LE STESSE CORRENTI DI PORTA. QUINDI A=B SIGNIFICA STESSO COMPORTAMENTO AI MORSETTI, NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE STESSO CIRCUITO INTERNO. DUE CIRCUITI FISICAMENTE DIVERSI POSSONO ESSERE EQUIVALENTI SE HANNO GLI STESSI PARAMETRI DI BIPORTA

INTERPRETAZIONE FISICA ⟶ LA RETE A E LA RETE B POSSONO AVERE COMPONENTI INTERNI COMPLETAMENTE DIVERSI. PER ESEMPIO A POTREBBE ESSERE UNA RETE A T, MENTRE B POTREBBE ESSERE UNA RETE A Π. PERÒ, SE ENTRAMBE PRODUCONO LO STESSO LEGAME TRA $\bar{V}_1, \bar{V}_2, \bar{I}_1, \bar{I}_2$ ALLORA DAL PUNTO DI VISTA ESTERNO SONO INDISTINGUIBILI. QUINDI UN UTILIZZATORE COLLEGATO ALLA PORTA 2, O UN GENERATORE COLLEGATO ALLA PORTA 1, NON "VEDE" DIFFERENZA TRA A E B

ATTENZIONE IMPORTANTE ⟶ DIRE CHE DUE BIPORTA SONO EQUIVALENTI NON SIGNIFICA CHE ABBIANO: STESSE CORRENTI INTERNE, STESSE TENSIONI INTERNE, STESSI COMPONENTI, STESSA TOPOLOGIA. SIGNIFICA SOLO CHE HANNO LO STESSO COMPORTAMENTO AI MORSETTI. $A \equiv B \iff$ STESSI PARAMETRI DI BIPORTA

CIRCUITO EQUIVALENTE IN TERMINI DI PARAMETRI DI IMPEDENZA (CASO RECIPROCO)



$$\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{12} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix}$$

RETE DI BIPOLI RECIPROCA ⟶ MATRICE $\dot{Z}$ SIMMETRICA

COSA RAPPRESENTA ⟶ STIAMO COSTRUENDO UN CIRCUITO EQUIVALENTE DI UNA RETE BIPORTA USANDO I PARAMETRI DI IMPEDENZA. UN BIPORTA È DESCRITTO DA $\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix}$ CIOÈ $\bar{V}_1=\dot{Z}_{11}\bar{I}_1+\dot{Z}_{12}\bar{I}_2$ $\bar{V}_2=\dot{Z}_{21}\bar{I}_1+\dot{Z}_{22}\bar{I}_2$. QUINDI LA TENSIONE ALLA PORTA 1 DIPENDE SIA DA $\bar{I}_1$, SIA DA $\bar{I}_2$. LA TENSIONE ALLA PORTA 2 DIPENDE SIA DA $\bar{I}_1$, SIA DA $\bar{I}_2$

CASO RECIPROCO ⟶ NEL CASO RECIPROCO $\dot{Z}_{12}=\dot{Z}_{21}$. QUINDI LA MATRICE DIVENTA SIMMETRICA $\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{12} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix}$ QUESTO VUOL DIRE $\bar{V}_1=\dot{Z}_{11}\bar{I}_1+\dot{Z}_{12}\bar{I}_2$ $\bar{V}_2=\dot{Z}_{12}\bar{I}_1+\dot{Z}_{22}\bar{I}_2$ LA RETE EQUIVALENTE MOSTRATA È UNA RETE A T $\dot{Z}_{11}-\dot{Z}_{12}$ IN SERIE ALLA PORTA 1, $\dot{Z}_{22}-\dot{Z}_{12}$ IN SERIE ALLA PORTA 2, $\dot{Z}_{12}$ COME IMPEDENZA CENTRALE VERSO IL RIFERIMENTO COMUNE

VERIFICA ANALITICA DEL CIRCUITO RECIPROCO ⟶ CHIAMIAMO $\bar{V}_x$ LA TENSIONE DEL NODO CENTRALE RISPETTO AL RIFERIMENTO INFERIORE. POICHÈ LE CORRENTI $\bar{I}_1$ E $\bar{I}_2$ ENTRANO ENTRAMBE NEL BIPORTA, NEL RAMO CENTRALE SCORRE $\bar{I}_x=\bar{I}_1+\bar{I}_2$. LA TENSIONE SUL RAMO CENTRALE VALE $\bar{V}_x=\dot{Z}_{12}\bar{I}_x$ SOSTITUENDO $\bar{V}_x=\dot{Z}_{12}(\bar{I}_1+\bar{I}_2)$ $\bar{V}_x=\dot{Z}_{12}\bar{I}_1+\dot{Z}_{12}\bar{I}_2$ ORA CALCOLIAMO $\bar{V}_1$. ALLA PORTA 1 HAI LA CADUTA SULLA SERIE SINISTRA PIÙ LA TENSIONE DEL NODO CENTRALE $\bar{V}_1=(\dot{Z}_{11}-\dot{Z}_{12})\bar{I}_1+\bar{V}_x$ SOSTITUISCO $\bar{V}_x$ $\bar{V}_1=(\dot{Z}_{11}-\dot{Z}_{12})\bar{I}_1+\dot{Z}_{12}\bar{I}_1+\dot{Z}_{12}\bar{I}_2$ SVILUPPO $\bar{V}_1=\dot{Z}_{11}\bar{I}_1-\cancel{\dot{Z}_{12}\bar{I}_1}+\cancel{\dot{Z}_{12}\bar{I}_1}+\dot{Z}_{12}\bar{I}_2$ ⟶ $\bar{V}_1=\dot{Z}_{11}\bar{I}_1+\dot{Z}_{12}\bar{I}_2$
ORA FACCIAMO LO STESSO PER LA PORTA 2 $\bar{V}_2=(\dot{Z}_{22}-\dot{Z}_{12})\bar{I}_2+\bar{V}_x$ SOSTITUISCO $\bar{V}_2=(\dot{Z}_{22}-\dot{Z}_{12})\bar{I}_2+\dot{Z}_{12}\bar{I}_1+\dot{Z}_{12}\bar{I}_2$ SVILUPPO $\bar{V}_2=\dot{Z}_{22}\bar{I}_2-\cancel{\dot{Z}_{12}\bar{I}_2}+\cancel{\dot{Z}_{12}\bar{I}_1}+\dot{Z}_{12}\bar{I}_2$ ⟶ $\bar{V}_2=\dot{Z}_{12}\bar{I}_1+\dot{Z}_{22}\bar{I}_2$

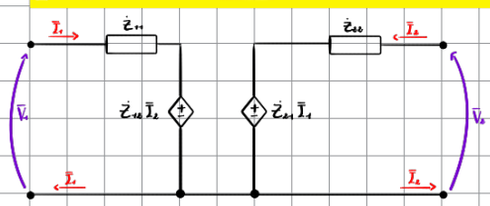
CASO NON RECIPROCO ⟶ NEL CASO NON RECIPROCO, INVECE $\dot{Z}_{12}\neq\dot{Z}_{21}$. QUINDI LA MATRICE NON È SIMMETRICA $\dot{Z}=\begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix}$ LE EQUAZIONI SONO $\bar{V}_1=\dot{Z}_{11}\bar{I}_1+\dot{Z}_{12}\bar{I}_2$ $\bar{V}_2=\dot{Z}_{21}\bar{I}_1+\dot{Z}_{22}\bar{I}_2$. QUI NON BASTA PIÙ UNA RETE PASSIVA A T CON SOLE IMPEDENZE, PERCHÈ UNA RETE PASSIVA RECIPROCA AVREBBE AUTOMATICAMENTE $\dot{Z}_{12}=\dot{Z}_{21}$

VERIFICA ANALITICA DEL CIRCUITO NON RECIPROCO ⟶ NEL CIRCUITO CI SONO DUE RAMI SEPARATI

- ALLA PORTA 1 TROVIAMO UN'IMPEDENZA SERIE $\dot{Z}_{11}$, UN GENERATORE DI TENSIONE PILOTATO DI VALORE $\dot{Z}_{12}\bar{I}_2$. QUINDI, APPLICANDO LA LKT ALLA PORTA 1 $\bar{V}_1=\dot{Z}_{11}\bar{I}_1+\dot{Z}_{12}\bar{I}_2$
- ALLA PORTA 2 TROVIAMO UN'IMPEDENZA SERIE $\dot{Z}_{22}$, UN GENERATORE DI TENSIONE PILOTATO DI VALORE $\dot{Z}_{21}\bar{I}_1$. QUINDI $\bar{V}_2=\dot{Z}_{21}\bar{I}_1+\dot{Z}_{22}\bar{I}_2$.

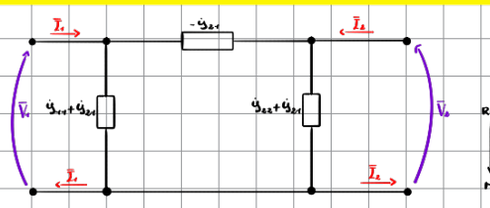
SIGNIFICATO FISICO DEI PARAMETRI ⟶
- $\dot{Z}_{11}$ ⟹ È L'IMPEDENZA VISTA ALLA PORTA 1 QUANDO LA PORTA 2 È APERTA $\dot{Z}_{11}=\left.\frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$
- $\dot{Z}_{22}$ ⟹ È L'IMPEDENZA VISTA ALLA PORTA 2 QUANDO LA PORTA 1 È APERTA $\dot{Z}_{22}=\left.\frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$
- $\dot{Z}_{12}$ ⟹ È L'IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO INVERSA $\dot{Z}_{12}=\left.\frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$
- $\dot{Z}_{21}$ ⟹ È L'IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO DIRETTA $\dot{Z}_{21}=\left.\frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$

CIRCUITO EQUIVALENTE IN TERMINI DI PARAMETRI DI IMPEDENZA (CASO NON RECIPROCO)



$$\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix}$$

CIRCUITO EQUIVALENTE IN TERMINI DI PARAMETRI DI AMMETTENZA (CASO RECIPROCO)



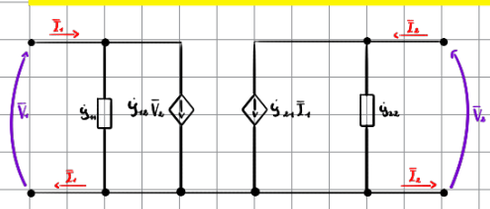
$$\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{y}_{11} & \dot{y}_{12}\\ \dot{y}_{12} & \dot{y}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}$$

RETE DI BIPORTI RECIPROCA ⟶ MATRICE $\dot{y}$ SIMMETRICA

COSA CAMBIA RISPETTO AI PARAMETRI DI IMPEDENZA ⟶ PRIMA, CON I PARAMETRI DI IMPEDENZA, AVEVAMO $\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix}$ QUINDI LE TENSIONI ERANO ESPRESSE IN FUNZIONE DELLE CORRENTI. ORA, CON I PARAMETRI DI AMMETTENZA, SUCCEDE IL CONTRARIO $\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{y}_{11} & \dot{y}_{12}\\ \dot{y}_{21} & \dot{y}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}$ CIOÈ $\bar{I}_1=\dot{y}_{11}\bar{V}_1+\dot{y}_{12}\bar{V}_2$ $\bar{I}_2=\dot{y}_{21}\bar{V}_1+\dot{y}_{22}\bar{V}_2$. QUINDI QUI IL CIRCUITO EQUIVALENTE DEVE GENERARE CORRENTI INDIPENDENTI DALLE TENSIONI DI PORTA

CASO RECIPROCO ⟶ NEL CASO RECIPROCO VALE $\dot{y}_{12}=\dot{y}_{21}$. QUINDI LA MATRICE DI AMMETTENZA È SIMMETRICA $\dot{y}=\begin{bmatrix}\dot{y}_{11} & \dot{y}_{12}\\ \dot{y}_{21} & \dot{y}_{22}\end{bmatrix}$. IL CIRCUITO È UNA RETE BIPORTA CON UNA RETE A Π, CIOÈ
- UN'AMMETTENZA VERTICALE A SINISTRA ⟹ $\dot{y}_{11}+\dot{y}_{21}$
- UN'AMMETTENZA TRASVERSALE TRA LE DUE PORTE ⟹ $-\dot{y}_{21}$
- UN'AMMETTENZA VERTICALE A DESTRA ⟹ $\dot{y}_{22}+\dot{y}_{21}$
- ATTENZIONE ⟹ IL TERMINE CENTRALE È NEGATIVO $-\dot{y}_{21}$, SERVE PROPRIO PER OTTENERE IL SEGNO CORRETTO DEI TERMINI MUTUI DELLA MATRICE

CIRCUITO EQUIVALENTE IN TERMINI DI PARAMETRI DI AMMETTENZA (CASO NON RECIPROCO)



$$\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{y}_{11} & \dot{y}_{12}\\ \dot{y}_{21} & \dot{y}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}$$

VERIFICA DEL CIRCUITO RECIPROCO ⟶ CHIAMIAMO $\bar{V}_1$ LA TENSIONE DEL NODO SUPERIORE SINISTRO RISPETTO AL NODO INFERIORE COMUNE, E $\bar{V}_2$ LA TENSIONE DEL NODO SUPERIORE DESTRO RISPETTO AL NODO INFERIORE COMUNE. LA CORRENTE $\bar{I}_1$ ENTRA NELLA PORTA 1. PER LA LKC ALLA PORTA 1, ESSA È LA SOMMA DELLA CORRENTE NEL RAMO VERTICALE SINISTRO PIÙ LA CORRENTE NEL RAMO TRASVERSALE $\bar{I}_1=(\dot{y}_{11}+\dot{y}_{21})\bar{V}_1+(-\dot{y}_{21})(\bar{V}_1-\bar{V}_2)$ ORA SVILUPPIAMO $\bar{I}_1=\dot{y}_{11}\bar{V}_1+\dot{y}_{21}\bar{V}_1-\dot{y}_{21}\bar{V}_1+\dot{y}_{21}\bar{V}_2$ ⟶ $\bar{I}_1=\dot{y}_{11}\bar{V}_1+\dot{y}_{21}\bar{V}_2$ MA NEL CASO RECIPROCO $\dot{y}_{21}=\dot{y}_{12}$ QUINDI $\bar{I}_1=\dot{y}_{11}\bar{V}_1+\dot{y}_{12}\bar{V}_2$
ORA FACCIAMO LA STESSA COSA ALLA PORTA 2 $\bar{I}_2=(\dot{y}_{22}+\dot{y}_{21})\bar{V}_2+(-\dot{y}_{21})(\bar{V}_2-\bar{V}_1)$ SVILUPPO $\bar{I}_2=\dot{y}_{22}\bar{V}_2+\dot{y}_{21}\bar{V}_2-\dot{y}_{21}\bar{V}_2+\dot{y}_{21}\bar{V}_1$ ⟶ $\bar{I}_2=\dot{y}_{21}\bar{V}_1+\dot{y}_{22}\bar{V}_2$ E SICCOME NEL CASO RECIPROCO $\dot{y}_{21}=\dot{y}_{12}$ OTTENGO $\bar{I}_2=\dot{y}_{12}\bar{V}_1+\dot{y}_{22}\bar{V}_2$

CASO NON RECIPROCO ⟶ NEL CASO NON RECIPROCO $y_{12} \neq y_{21}$ QUINDI LA MATRICE È $y = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix}$ LE EQUAZIONI SONO $\bar{I}_1 = y_{11}\bar{V}_1 + y_{12}\bar{V}_2$ $\bar{I}_2 = y_{21}\bar{V}_1 + y_{22}\bar{V}_2$. QUI NON SI PUÒ USARE SOLTANTO UNA RETE PASSIVA A Π, PERCHÈ UNA RETE PASSIVA RECIPROCA AVREBBE AUTOMATICAMENTE $y_{12} = y_{21}$

VERIFICA DEL CIRCUITO NON RECIPROCO ⟶ NEL CIRCUITO EQUIVALENTE NON RECIPROCO, ALLA PORTA 1 CI SONO:

- UNA AMMETTENZA y_{11}
- UN GENERATORE DI CORRENTE PILOTATO DA $\bar{V}_1$, DI VALORE $y_{12}\bar{V}_2$. QUINDI LA CORRENTE ENTRANTE ALLA PORTA 1 È $\bar{I}_1 = y_{11}\bar{V}_1 + y_{12}\bar{V}_2$

ALLA PORTA 2 CI SONO:

- UNA AMMETTENZA y_{22}
- UN GENERATORE DI CORRENTE PILOTATO DA $\bar{V}_1$, DI VALORE $y_{21}\bar{V}_1$. QUINDI $\bar{I}_2 = y_{21}\bar{V}_1 + y_{22}\bar{V}_2$

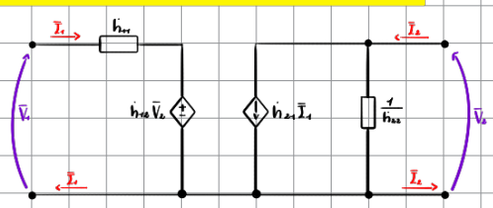
$y_{21} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{V}_2=0}$ ⟹ CIOÈ AMMETTENZA DI USCITA CON PORTA 1 CORTOCIRCUITATA

$y_{22} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{V}_1=0}$ ⟹ CON AMMETTENZA DI USCITA CON PORTA 1 CORTOCIRCUITATA

$y_{21} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{V}_2=0}$ ⟹ CIOÈ AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO DIRETTA

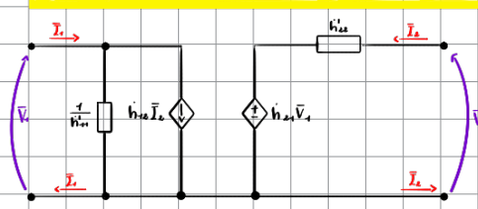
$y_{12} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{V}_1=0}$ ⟹ CIOÈ AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO INVERSA

CIRCUITO EQUIVALENTE IN TERMINI DI PARAMETRI IBRIDI



$$\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$$

CIRCUITO EQUIVALENTE IN TERMINI DI PARAMETRI IBRIDI INVERSI



$$\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h'_{11} & h'_{12} \\ h'_{21} & h'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$$

PARAMETRI IBRIDI H ⟶ NEL CASO DEI PARAMETRI IBRIDI, LE VARIABILI INDIPENDENTI SONO $\bar{I}_1$ E $\bar{V}_2$, MENTRE LE VARIABILI DIPENDENTI SONO $\bar{V}_1$ E $\bar{I}_2$. QUINDI $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$ CIOÈ $\bar{V}_1 = h_{11}\bar{I}_1 + h_{12}\bar{V}_2$

$\bar{I}_2 = h_{21}\bar{I}_1 + h_{22}\bar{V}_2$. SI CHIAMANO IBRIDI PERCHÈ MISCHIANO GRANDEZZE DI TIPO DIVERSO: NELLA PRIMA EQUAZIONE HO UNA TENSIONE IN FUNZIONE DI CORRENTE E TENSIONE; NELLA SECONDA HO UNA CORRENTE IN FUNZIONE DI CORRENTE E TENSIONE

$h_{11} = \left.\frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_2=0}$ ⟹ È UNA IMPEDENZA DI INGRESSO IN CORTO CIRCUITO ALLA PORTA 2

$h_{12} = \left.\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$ ⟹ È UN GUADAGNO DI TENSIONE INVERSO

$h_{21} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_2=0}$ ⟹ È UN GUADAGNO DI CORRENTE DIRETTO

$h_{22} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$ ⟹ È UNA AMMETTENZA DI USCITA IN CIRCUITO APERTO ALLA PORTA 1

PARAMETRI IBRIDI INVERSI H' ⟶ NEL CASO DEI PARAMETRI IBRIDI INVERSI, LE VARIABILI INDIPENDENTI SONO $\bar{V}_1$ E $\bar{I}_2$, MENTRE LE VARIABILI DIPENDENTI SONO $\bar{I}_1$ E $\bar{V}_2$. QUINDI $\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h'_{11} & h'_{12} \\ h'_{21} & h'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$ CIOÈ

$\bar{I}_1 = h'_{11}\bar{V}_1 + h'_{12}\bar{I}_2$ $\quad \bar{V}_2 = h'_{21}\bar{V}_1 + h'_{22}\bar{I}_2$

CIRCUITO EQUIVALENTE CON PARAMETRI IBRIDI INVERSI ⟶ ALLA PORTA 1 TROVIAMO:

- UN'IMPEDENZA ⟹ $\frac{1}{h'_{11}}$ QUINDI UN'AMMETTENZA h'_{11} } LA CORRENTE NELLA PRIMA AMMETTENZA VALE $\bar{I}_{h'_{11}} = \frac{\bar{V}_1}{\frac{1}{h'_{11}}} = h'_{11}\bar{V}_1$
- UN GENERATORE PILOTATO DI CORRENTE ⟹ $h'_{12}\bar{I}_2$ } PER LA LKC ALLA PORTA 1 $\bar{I}_1 = h'_{11}\bar{V}_1 + h'_{12}\bar{I}_2$ CHE È LA PRIMA EQUAZIONE DELLA MATRICE INVERSA

ALLA PORTA 2 TROVIAMO:

- UN GENERATORE PILOTATO DI TENSIONE $h'_{21}\bar{V}_1$ } LA TENSIONE ALLA PORTA 2 VALE QUINDI $\bar{V}_2 = h'_{21}\bar{V}_1 + h'_{22}\bar{I}_2$ CHE È LA SECONDA EQUAZIONE DELLA MATRICE INVERSA
- UN'IMPEDENZA IN SERIE h'_{22}

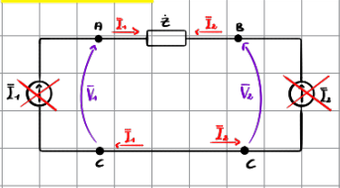
$h'_{11} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ ⟹ È UNA AMMETTENZA DI INGRESSO IN CIRCUITO APERTO ALLA PORTA 2

$h'_{12} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{V}_1=0}$ ⟹ È UN GUADAGNO DI CORRENTE INVERSO

$h'_{21} = \left.\frac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ ⟹ È UN GUADAGNO DI TENSIONE DIRETTO

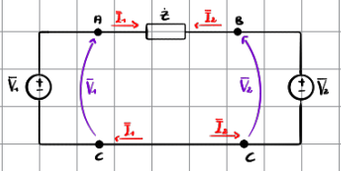
$h'_{22} = \left.\frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{V}_1=0}$ ⟹ È UNA IMPEDENZA DI USCITA IN CORTO CIRCUITO ALLA PORTA 1

CASI PARTICOLARI



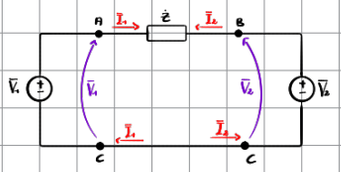
IL DOPPIO BIPOLO NON È DEFINITO SU BASE CORRENTE

$\dot{Z}$ NON ESISTE!



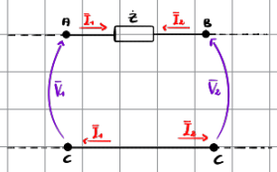
$\bar{V}_1 - \bar{V}_2 = \dot{Z}\bar{I}_1 = -\dot{Z}\bar{I}_2 \Longrightarrow \begin{cases} \bar{I}_1 = \frac{1}{\dot{Z}}\bar{V}_1 - \frac{1}{\dot{Z}}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = -\frac{1}{\dot{Z}}\bar{V}_1 + \frac{1}{\dot{Z}}\bar{V}_2 \end{cases} \Longrightarrow \dot{Y} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\dot{Z}} & -\frac{1}{\dot{Z}} \\ -\frac{1}{\dot{Z}} & \frac{1}{\dot{Z}} \end{bmatrix}$

$\Delta_{\dot{Y}} = 0 \Longrightarrow \dot{Y}$ NON È INVERTIBILE



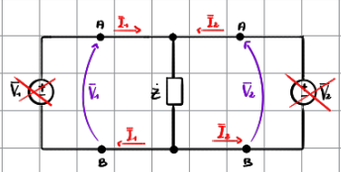
$\bar{V}_1 - \bar{V}_2 = \dot{Z}\bar{I}_1 = -\dot{Z}\bar{I}_2 \Longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{Z}\bar{I}_1 + \bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = -\bar{I}_1 \end{cases} \Longrightarrow \dot{H} = \begin{bmatrix} \dot{Z} & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

$\dot{H}' = \dot{H}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & \dot{Z} \end{bmatrix}$



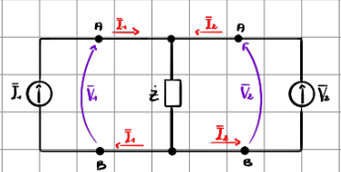
$\bar{V}_1 - \bar{V}_2 = \dot{Z}\bar{I}_1 = -\dot{Z}\bar{I}_2 \Longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = \bar{V}_2 - \dot{Z}\bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = -\bar{I}_2 \end{cases} \Longrightarrow \dot{T} = \begin{bmatrix} 1 & \dot{Z} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\dot{T}' = \dot{T}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\dot{Z} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$



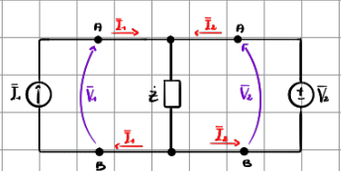
IL DOPPIO BIPOLO NON È DEFINITO SU BASE TENSIONE

$\dot{Y}$ NON ESISTE



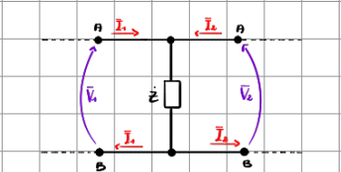
$\bar{V}_1 - \bar{V}_2 = \dot{Z}(\bar{I}_1 + \bar{I}_2) \Longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{Z}\bar{I}_1 + \dot{Z}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = \dot{Z}\bar{I}_1 + \dot{Z}\bar{I}_2 \end{cases} \Longrightarrow \dot{Z} = \begin{bmatrix} \dot{Z} & \dot{Z} \\ \dot{Z} & \dot{Z} \end{bmatrix}$

$\Delta_{\dot{Z}} = 0 \Longrightarrow \dot{Z}$ NON È INVERTIBILE



$\bar{V}_1 - \bar{V}_2 = \dot{Z}(\bar{I}_1 + \bar{I}_2) \Longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = \bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = -\bar{I}_1 + \frac{1}{\dot{Z}}\bar{V}_2 \end{cases} \Longrightarrow \dot{H} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \frac{1}{\dot{Z}} \end{bmatrix}$

$\dot{H}' = \dot{H}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\dot{Z}} & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$



$\bar{V}_1 - \bar{V}_2 = \dot{Z}(\bar{I}_1 + \bar{I}_2) \Longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = \bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = \frac{1}{\dot{Z}}\bar{V}_2 - \bar{I}_1 \end{cases} \Longrightarrow \dot{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{\dot{Z}} & 1 \end{bmatrix}$

$\dot{T}' = \dot{T}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{\dot{Z}} & 1 \end{bmatrix}$